

2024年湖北省武汉市中考物理适应性试卷（3月份）

一、选择题（本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分）

1.
2024年龙年春节，武汉园博园上演名为“凤鸣楚歌”的巨型灯组，其头部可以来回摆动，如图所示。该倒影形成的原因是（ ）
A. 光的反射 B. 光的折射
C. 光的色散 D. 光的直线传播
2. 下列现象中，没有利用“水的比热容较大”这个特点的是（ ）
A. 夏天在地面上洒水，人感到凉快
B. 用热水袋捂手，可以保暖较长时间
C. 生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度
D. 楼房中的“暖气”用水作介质，把燃料燃烧时产生的热量带到房屋中取暖
3. 关于声现象，下列说法正确的（ ）
A. 逐渐抽出真空罩内的空气，闹钟的铃声逐渐增强 B. 敲击大小不同的编钟，能发出不同的音调
C. 通过接收超声波等信息，可以判断火山爆发的方位和强度 D. 安装“隔音蛟龙”能有效地从声源处防止噪声产生
4. 某实验小组用如图甲所示的实验装置探究固体熔化时温度的变化规律，得到如图乙所示的图象。下列说法错误的是（ ）
A. 该固体晶体，熔点为80℃
B. 该固体熔化时间持续了大约15min
C. 第20min时，试管中的物质处于固液共存态
D. 该固体在熔化过程中，不断吸热，温度不变，内能不变
5.
2024年1月17日22时27分，天舟七号货运飞船成功发射至预定轨道，首次采用快速交会对接方案，形成如图所示的“三舱+载人飞船+货运飞船”的组合体形态。下列说法正确的是（ ）
A. “货运飞船”发射至预定轨道的过程中，相对于地球是静止的
B. “货运飞船”发射至预定轨道的过程中，相对于“三舱”是静止的
C. 以组合体形态运行时，“货运飞船”相对于“载人飞船”是运动的
D. 以组合体形态运行时，“货运飞船”相对于地球是运动的
6.
跳台滑雪主要分为4个阶段：助滑、起跳、空中飞行和落地，如图所示，运动员正处于空中飞行状态。下列说法正确的是（ ）
A. 助滑过程中，运动员通过双膝弯曲是为了减小运动员与滑道的摩擦力
B. 运动员在空中飞行时，运动状态保持不变
C. 运动员的滑雪板长而宽，可以减小运动员落地时对雪地的压强
D. 运动员落地还会继续向前滑行很远一段距离，是因为受到惯性力的作用
7.
某同学组装了如图所示的滚摆，将滚摆从最高处由静止释放，观察到滚摆上下往复运动几次后，最终静止下来。下列说法正确的是（ ）
A. 滚摆下降时，它的动能先变大后变小
B. 滚摆上升时，它的动能越来越大，重力势能越来越小
C. 滚摆下降时，它的重力势能转化为动能
D. 滚摆上下往复运动的过程中，它的机械能守恒
8.
如图所示是我国古代工匠通过杠杆将巨木一端抬起时的情景，图中横杆和支架组成了一个杠杆。关于该杠杆，下列说法正确的是（ ）
A. 杠杆的动力臂比阻力臂短
B. 杠杆动力作用点移动的距离比阻力作用点移动的距离小
C. 增大工匠与支架之间的距离，工匠抬起巨木时更费力
D. 减小横杆上悬绳与支架之间的距离，工匠抬起巨木时更省力
9. 将如图所示三个串联的灯泡与电源连接，灯泡L₁、L₂发光，L₃不发光，电压表有示数。下列说法正确的是（ ）
A. a接线柱接电源正极，f接线柱接电源负极
B. 导线①中自由电子定向移动的方向是从b到c
C. 灯泡L₃不发光可能是L₃断路
D. 通过L₁的电流比L₂大

10. 某同学利用如图所示的电路测量定值电阻的阻值，实验数据如表格所示，下列说法错误的是（ ）

- A. 该实验的原理是
- B. 闭合开关前，滑动变阻器的滑片要移到最右端
- C. 闭合开关前，电流表指针指在零刻度线左侧，原因是电流表的正负接线柱接反了
- D. 本实验多次测量的目的是求平均值减小误差

11.

某同学家电能表上标有“220V 10 (40) A”的字样，空气开关允许通过的最大电流为30A，他家新购置了一台1kW的空调和一盏20W的节能灯，将该空调接入电路；再将该节能灯接入电路，电路中的空气开关出现了跳闸现象，下列说法正确的是（ ）

- A. 空调接入电路时与其他用电器串联
- B. 他家允许接入用电器总功率不高于2200W
- C. 空气开关出现跳闸的原因是电路出现了短路
- D. 空气开关出现跳闸的原因是电路总功率过大

12.

如图所示是某同学设计的一款吹风机简化电路图，它可以实现常温高速、暖风低速和热风高速三种吹风功能，电动机上标有“6V 3W”字样，发热电阻 R_1 、 R_2 的阻值分别为 8Ω 、 5Ω 。该同学由此得出的结论中正确的是：（ ）

- ①开关S与0、1触点接触时，吹风机为常温高速吹风功能
- ②吹风机处于暖风低速吹风功能时，电路总电阻为 20Ω
- ③开关S与2、3触点接触时，电路中的总电流为1.7A
- ④吹风机处于热风高速吹风功能时，发热电阻1min产生的热量为612J

A. ①②④ B. ②③ C. ③④ D. ③

二、非选择题（本题包括12小题，共60分）

13. 三月武汉，浪漫无限，某同学周末在东湖景区骑着共享单车赏樱游玩。

- (1) 从湖光序曲站至全景广场站全程6.6km，他骑行用时40min，骑行的平均速度为_____m/s；
- (2) 东湖樱花园花香四溢，到处弥漫着迷人的樱花香气，说明分子在_____；
- (3) 在景区他还看到了如图所示的“东湖彩旦”观光氦气球。气球依靠浮力上升，高度最高可达百余米，气球在空中上升时所受的浮力_____（填“大于”、“等于”或“小于”）它排开空气所受的重力。

14.

录音机磁带上附有一层硬磁性材料制成的小颗粒。如图所示，录音时声音先转变成强弱变化的电流，这样的电流通过录音磁头时产生_____。磁带划过磁头时，磁带上的小颗粒被强弱不同地_____，于是记录了一连串有关磁性变化的信息。放音时，磁带贴着放音磁头运动，磁性强弱变化的磁带使放音磁头中产生变化的_____电流，电流经放大后使扬声器发声，这便“读”出了录音带中记录的信息。

15.

某同学利用如图所示的装置探究凸透镜成像规律，他选用了焦距为10cm的凸透镜甲和焦距为18cm的凸透镜乙进行实验。

- (1) 将其中一块凸透镜放在光具座上，当烛焰、透镜及光屏的位置如图所示，此时在光屏上得到一个清晰的像，他选用的凸透镜是_____（填“甲”或“乙”），_____（填“放大镜”“投影仪”或“照相机”）就是根据该原理工作的；
- (2) 保持上述实验中凸透镜及其位置不变，将蜡烛移动到20cm刻度线处，应将光屏移到_____cm刻度线处，才能再次得到烛焰清晰的像；
- (3) 改用另一凸透镜继续进行实验，保持蜡烛、凸透镜分别位于20cm、50cm刻度线处不变，应将光屏_____（填“靠近”或“远离”）凸透镜，才能再次得到烛焰清晰的像。

16.

如图所示是“研究影响滑动摩擦力大小的因素”的实验装置。实验中用到了一个弹簧测力计、一个木块、一个砝码、两个材料相同但表面粗糙程度不同的长木板。

- (1) 甲实验中用弹簧测力计水平匀速拉动木块，根据_____的知识，可知弹簧测力计对木块的拉力与木块受到的滑动摩擦力大小相等；
- (2) 比较甲、乙两次实验，可得出结论：接触面的粗糙程度相同时，滑动摩擦力的大小与_____有关；比较_____两次实验，可得出结论：接触面所受的压力大小相同时，接触面越粗糙，滑动摩擦力越大；
- (3) 丙实验中木块做匀速直线运动，画出此时木块对砝码作用力的示意图_____。

17.

某同学利用如图所示的装置探究通电螺线管外部的磁场分布，在螺线管的两端各放一个小磁针，并在硬纸板上均匀地撒满铁屑，铁屑的排列情况和小磁针的指向如图所示。

- (1) 通电螺线管左端为_____（填“N”或“S”）极。将另一小磁针放在磁场的A处，静止在A处的小磁针左端为_____（填“N”或“S”）极；

- (2) 通过观察铁屑的排列情况和小磁针的指向，可得出结论：通电螺线管外部的磁场与_____磁体的磁场相似；
 (3) 改变电流方向，通电螺线管的N、S极正好对调，这说明通电螺线管两端的极性跟螺线管中_____有关。

18.

某同学利用如图甲所示的电路探究电流与电阻的关系，电源电压保持6V不变，实验用到的定值电阻分别为10Ω、15Ω、20Ω、25Ω和30Ω，滑动变阻器的最大阻值为50Ω。。

- (1) 请根据图甲把图乙所示的实物电路连接完整（导线不允许交叉）_____。
 (2) 该同学先将10Ω定值电阻接入电路进行实验，移动滑片，当电压表示数为设定电压U时，电流表示数如图丙所示，此时电流为_____A。
 (3) 该同学用另一定值电阻替换10Ω电阻进行实验，忘了将滑片移到阻值最大处，滑片依然保持在上次实验所在的位置，发现电压表示数为3V，此次接入定值电阻的阻值为_____Ω，为了使电压表的示数仍为U，应该将滑片向_____移动。
 (4) 五次实验中，有一次实验无论怎样移动滑片，都不能将电压表的示数调到，这次实验中电压表示数最小只能调到U=_____V。

19.

2023年5月，“恩平20－4钻采平台”上部组块与下部海底导管架对接安装完成，创造了我国海上油气平台动力定位浮托安装总重的新纪录。“恩平20－4钻采平台”上部组块整体质量达1.55×104t，建造完成后，由我国自主建造的“海洋石油278”半潜船装载运输至海上安装现场。由于“恩平20－4钻采平台”上部组块整体质量超过常规海上浮吊极限。

- (1) 工程人员将平台上部组块固定在支撑框架上，再在码头和半潜船的甲板上铺上滑轨，然后通过牵引装置将组块缓缓拉到半潜船上。
 ①若要求支撑框架对滑轨的压强不能超过2×107Pa，不计支撑框架的重力，则支撑框架和滑轨之间的受力面积不能小于多少m2？
 ②若牵引装置对支撑框架的拉力为1.2×106N，组块移动了约200m，则拉力在这个过程中大约做了多少J的功？
 (2) 平台上部组块在横向滑移装船过程中，需要调整半潜船的压载水量，使甲板始终保持水平且与码头的地面相平。在将平台上部组块横向滑移至码头边缘时，工作人员控制压载水舱向外排出的水，使低于码头的甲板上升至与码头平齐，牵引装置继续拉动支撑框架，当平台上部组块整体转移至甲板时，半潜船内压载水量为1.6×104t。整个装载过程中，若不考虑海平面的变化、不计支撑框架的重力，则半潜船向外排出的海水约多少m3？

实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 电阻平均值R/Ω

1	1.0 0.20 5.0 5.1
2	2.0 0.40 5.0 5.1
3	3.0 0.58 5.2 5.1